

W15-Reales Gas

Fynn Kanja 3780065. Valentino D'Agosto 3763229

19.06.2025

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabenstellung	3
2 Aufgabe 2	4
3 Aufgabe 3	6
4 Aufgabe 4	8
4.1 Bestimmung der Stoffmenge n	8
4.2 Fehlerbetrachtung	10
5 Aufgabe 5	11
5.1 Bestimmung der Werte für Verdampfungswärme mit Fit	11
6 Anhang	16

1 Aufgabenstellung

1. Nehmen Sie die Isothermen von SF_6 für acht Temperaturen auf. Eine Temperatur sollte oberhalb der kritischen Temperatur gewählt werden. Die Temperatur darf 55°C nicht überschreiten, da sonst die Gefahr besteht, die Kapillare zu zerstören.
2. Zeichnen Sie die Isothermen und ermitteln Sie den Wert für den Sättigungsdruck p_s im Bereich der Maxwell-Geraden (Koexistenz von Flüssigkeit und Dampf).
3. Stellen Sie $\ln(p_s)$ als Funktion von $(1/T)$ graphisch dar. Passen Sie die Dampfdruckgleichung an die Daten an und bestimmen Sie die mittlere molare Verdampfungswärme der untersuchten Substanz.
4. Ermitteln Sie die Stoffmenge der untersuchten Substanz.
5. Bestimmen Sie die Verdampfungswärme als Funktion der Temperatur mittels der Clausius-Clapeyron-Gleichung. Stellen Sie die Verdampfungswärme als Funktion von T/T_K graphisch dar und passen Sie ein Potenzgesetz an die Daten an.

2 Aufgabe 2

Für die zweite Aufgabe suchen wir für jede Messung den Sättigungsdruck. Beim Sättigungsdruck handelt es sich um den Druck, bei dem es eine Koexistenz von Flüssigkeit und Dampf und es ein Plateau im pV-Diagramm gibt. Diese Plateau heißt, dass es einen konstanten Druck bei Volumenänderung gibt und tritt beim Phasenübergang von flüssig und gasförmig auf. Dieses Plateau kommt nur bei Temperaturen unterhalb der kritischen Temperatur T_k vor, deshalb haben nicht alle von unseren Messdaten einen Wert von p_s .

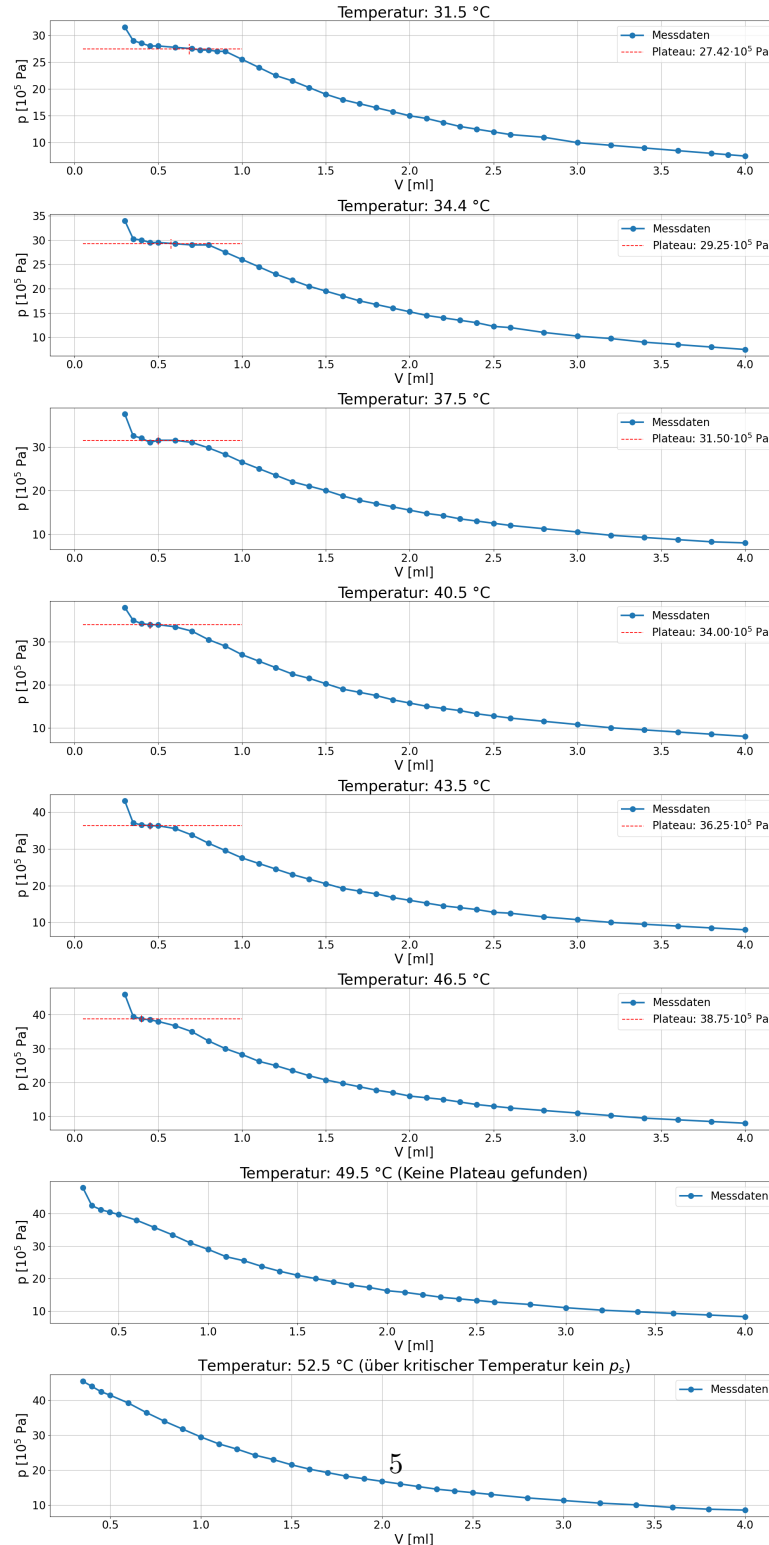
Wir bestimmen den Wert, indem wir erstmal die einzelnen Isotherme plotten und innerhalb dieser Datensätze gucken, ob es zwischen benachbarten Druckwerten einen sehr geringen Unterschied gibt. Dieser wird dann als Sättigungsdruck ausgegeben.

Auffälligkeiten sind dabei dass die Isothermen bei höheren Temperaturen immer weniger ausgeprägt sind und die Plateau-Phase immer kürzer wird, bis sie wie in der letzten Isotherme gar nicht mehr zu erkennen ist oder wie in der vorletzten Isothermen, so schwach dass sie sich nicht richtig auswerten lässt. Deshalb musste die Isotherme bei 46.5°C auch händisch ausgewertet werden. Dies liegt daran, dass es an dem Punkt die Unterschiede zwischen der flüssigen und der gasförmigen Phase verschwinden und somit keine Phasenübergang stattfindet. Was auch noch auffällt ist, dass manche Messpunkt, bei dem Plateau etwas tiefer liegen als ihr linker Nachbarpunkt, was auf eine Messungenauigkeit hindeutet. Während des Messens hatten wir folgende Messunsicherheiten, da die Skalen auf den Messgeräten nicht kleiner waren. Abweichung bei Volumina $\pm 0.25\text{ml}$ Abweichung bei Druck $\pm 25\text{kPa}$

Sättigungsdruck bei 31.5 °C: 27.42 10^5 Pa
Sättigungsdruck bei 34.4 °C: 29.25 10^5 Pa
Sättigungsdruck bei 37.5 °C: 31.50 10^5 Pa
Sättigungsdruck bei 40.5 °C: 34.00 10^5 Pa
Sättigungsdruck bei 43.5 °C: 36.25 10^5 Pa
Sättigungsdruck bei 46.5 °C: 38.75 10^5 Pa

<Figure size 4000x3000 with 0 Axes>

- (a) Die Abbildung zeigt acht verschiedene Plots mit den Isothermen zu verschiedenen Temperaturen, dabei wurde der Sättigungsdruck p_s mittels einer Plateau-Mittelung gemacht wurde. Dabei wurden die ersten 5 Plots maschinell herausgefunden, der 6te wurde händisch ermittelt und die zwei anderen konnten nicht ermittelt werden, da kein eindeutiges Plot ersichtlich war.



(b)

Figure 2.1

3 Aufgabe 3

In Aufgabe 3 soll $\ln(p_s)$ als Funktion von $(1/T)$ graphisch dargestellt werden. Dafür soll die Dampfdruckgleichung an die Daten angepasst werden, um die mittlere molare Verdampfungswärme der untersuchten Substanz zu bestimmen. Dafür wurden zuerst alle Temperaturen in Kelvin umgerechnet. Für den Fit haben wir die Clausius-Clapeyron-Gleichung verwendet, die wie folgt lautet:

$$\frac{dp_s}{dT} = \frac{Q_{23}}{T\Delta V_m}$$

Diese kann für Temperaturen weit unterhalb der kritischen Temperatur, wie in den ersten 6 Plots in Abbildung 2.1 zu sehen ist, zu einer vereinfachten Differentialgleichung umgeschrieben werden:

$$\frac{dp_s}{dT} = \frac{p_s Q_{23}}{RT^2}$$

Mittels Trennung der Variablen zu folgender Gleichung, kann die Differentialgleichung mittels Integration gelöst werden.

$$\int \frac{1}{p_s} dp_s = -\frac{Q_{23}}{R} \int \frac{1}{T} dT$$

So kann die Clausius-Clapeyron-Gleichung umgeschrieben werden zu:

$$\ln(p_s) = -\frac{Q_{23}}{R} \frac{1}{T} + C$$

Was einer linearen Abhängigkeit ($y = mx + b$) von $\ln(p_s)$ und $1/T$ entspricht. Man sieht außerdem, dass die Steigung der Geraden $-\frac{Q_{23}}{R}$ ist. Daraus folgt, dass die mittlere molare Verdampfungswärme Q_{23} mit der Formel $Q_{23} = -mR$ berechnet werden kann. Weshalb für den Fit eine lineare Regression benutzt wurde, da dies sich als unkomplizierteste Methode herausgestellt hat. In Abbildung 3.1 konnte so ein Wert von $Q_{23} = 66.23 \text{ kJ/mol}$ ermittelt werden, für die mittlere molare Verdampfungswärme.

$$Q_{23} = 66.23 \text{ kJ/mol}$$

$\ln(p_s)$ über $1/T$ mit Fit zur Ermittlung der mittleren molaren Verdampfungswärme

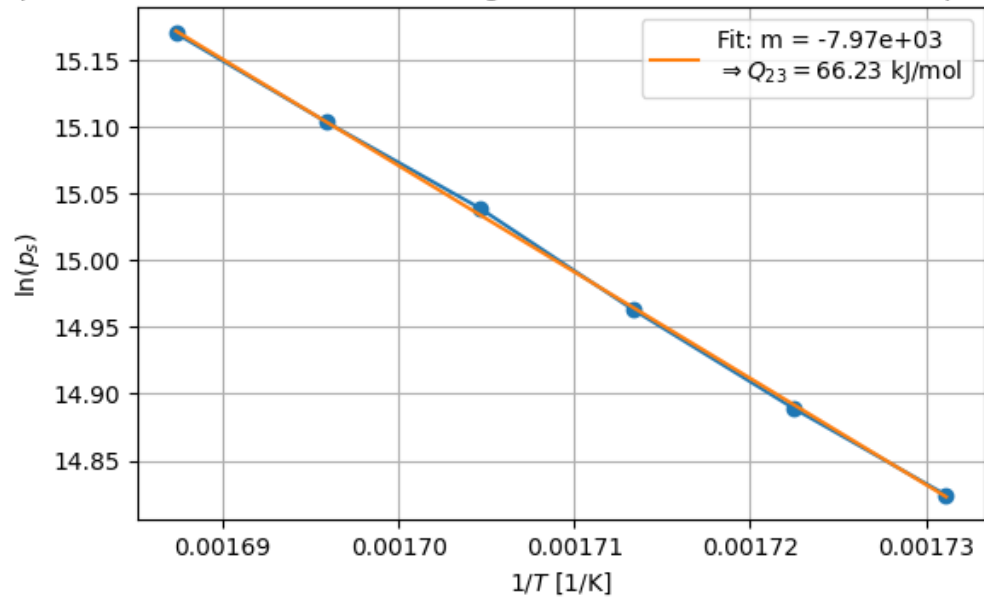


Figure 3.1: $\ln(p_s)$ über $1/T$ mit Fit (linearer Regression) zur Ermittlung der mittleren molaren Verdampfungswärme Q_{23}

4 Aufgabe 4

4.1 Bestimmung der Stoffmenge n

Um die Stoffmenge zu berechnen nutzen wir die ideale Gasgleichung $pV = nRT$. Wir haben zwar kein ideales Gas, aber ein sehr stark verdünntes Gas als Näherung eines idealen Gases beschrieben werden kann. Also ein hohes Volumen bzw. ein sehr kleines $1/V$:

$$\lim_{V \rightarrow \infty} (pV) = nRT$$

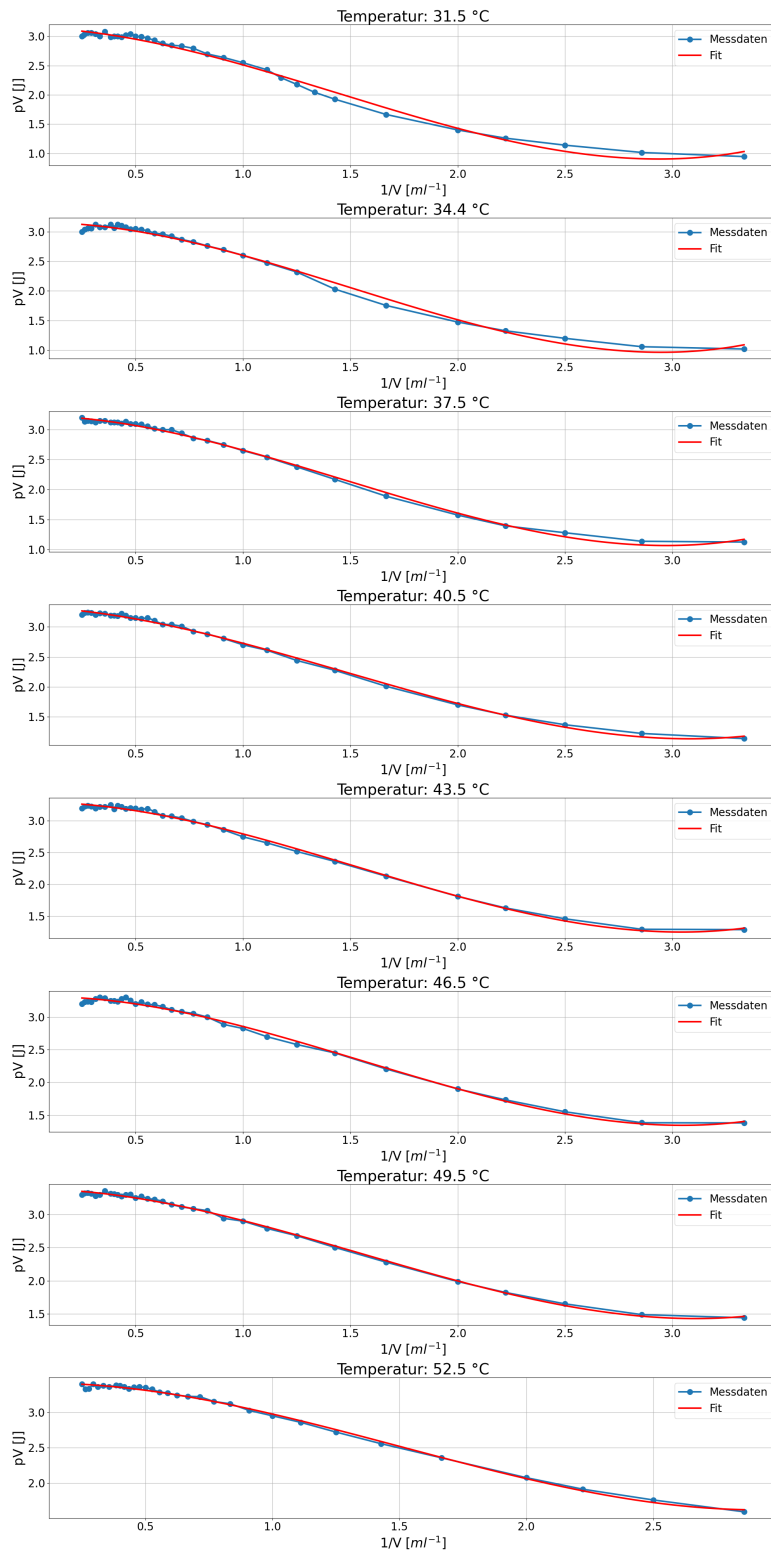
Als erstes Stellen wir pV gegen $1/V$ für jede Temperatur in einem Plot da und finden einen Fit dafür. Wenn wir uns den y-Achsenabschnitt dieses Fits anschauen, finden wir den Wert für $\lim_{V \rightarrow \infty} (pV)$. Wenn wir diesen Wert noch durch RT teilen, kriegen wir für jede Temperatur die Stoffmenge heraus. Den Mittelwert der 8 Werte nutzen wir dann als bestimmte Stoffmenge n .

```
C:\Users\vd01p\AppData\Local\Temp\ipykernel_25480\1226179219.py:3: DeprecationWarning:
Pyarrow will become a required dependency of pandas in the next major release of pandas (panda
(to allow more performant data types, such as the Arrow string type, and better interoperabili
but was not found to be installed on your system.
If this would cause problems for you,
please provide us feedback at https://github.com/pandas-dev/pandas/issues/54466
```

```
import pandas as pd
```

```
<Figure size 4000x3000 with 0 Axes>
```

Mehrer Plots zu verschiedene Temperaturen, welche pV in Abhängigkeit von $1/V$ plotten



Durchschnittliche Stoffmenge: 0.001253085505489131 mol
 Abweichung: 1.28e-05 mol

Mithilfe dieser Methode haben wir die durchschnittliche Stoffmenge von $12,53 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$ bestimmt. Hier auch nochmal die Werte für jede einzelne Messung: | Temperatur (°C) | Stoffmenge (mol) | $\lim_{V \rightarrow \infty}(pV)$ (10 Pa) | Mittlere Abweichung (pV) | |-----|-----|-----|
 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 | 31.5 | 0.001245 | 31.528477 | 0.592074 | | 34.4 | 0.001233 | 31.526272 | 0.538834 | | 37.5 | 0.001253 | 32.363284 | 0.313201 | | 40.5 | 0.001279 | 33.349060 | 0.296100 | | 43.5 | 0.001251 | 32.936257 | 0.298518 | | 46.5 | 0.001245 | 33.081453 | 0.365293 | | 49.5 | 0.001262 | 33.850738 | 0.251238 | | 52.5 | 0.001258 | 34.054129 | 0.264685 | : Tabelle mit den einzelnen Messwerten und der ermittelten Stoffmenge

4.2 Fehlerbetrachtung

Bei dieser Aufgabe gibt es zwei große Quellen für Abweichungen. Da wir kein ideales Gas haben, nutzen wir eine Näherung. Der Achsenabschnitt wird mithilfe eines Plots bestimmt, welcher natürlich Abweichungen von den Messdaten hat. Diese Abweichungen sind in der Tabelle mit angegeben. Außerdem wird für den Wert am Ende noch der Mittelwert von allen 8 Messungen berechnet. Dort war die Abweichung $1.28 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$.

5 Aufgabe 5

5.1 Bestimmung der Werte für Verdampfungswärme mit Fit

Für Aufgabe 5 sollen für aus den Messwerten die Verdampfungswärme, mittels der Clausius-Clapeyron-Gleichung, ermitteln. Diese lautet wie folgt:

$$\frac{dp_s}{dT} = \frac{Q_{23}}{T \cdot \Delta V_m}$$

Dabei ist V_m der Unterschied des Volumens an der Maxwell-Geraden. Als erstes müssen wir also p_s und T als plot darstellen um daraus $\frac{dp_s}{dT}$ zu bekommen. Mithile der Formel und der Umstellung von $V_m = \frac{1}{n}(V_G - V_F)$ können wir dann die Verdampfungswärme berechnen.

$$Q_{23}(T) = \frac{(V_G - V_F)}{n} T \frac{dp_s}{dT}$$

V_G und V_F wurden dabei händisch aus den Plots in Aufgabe 2 entnommen. n ist die Stoffmenge, die in Aufgabe 3 bestimmt wurde.

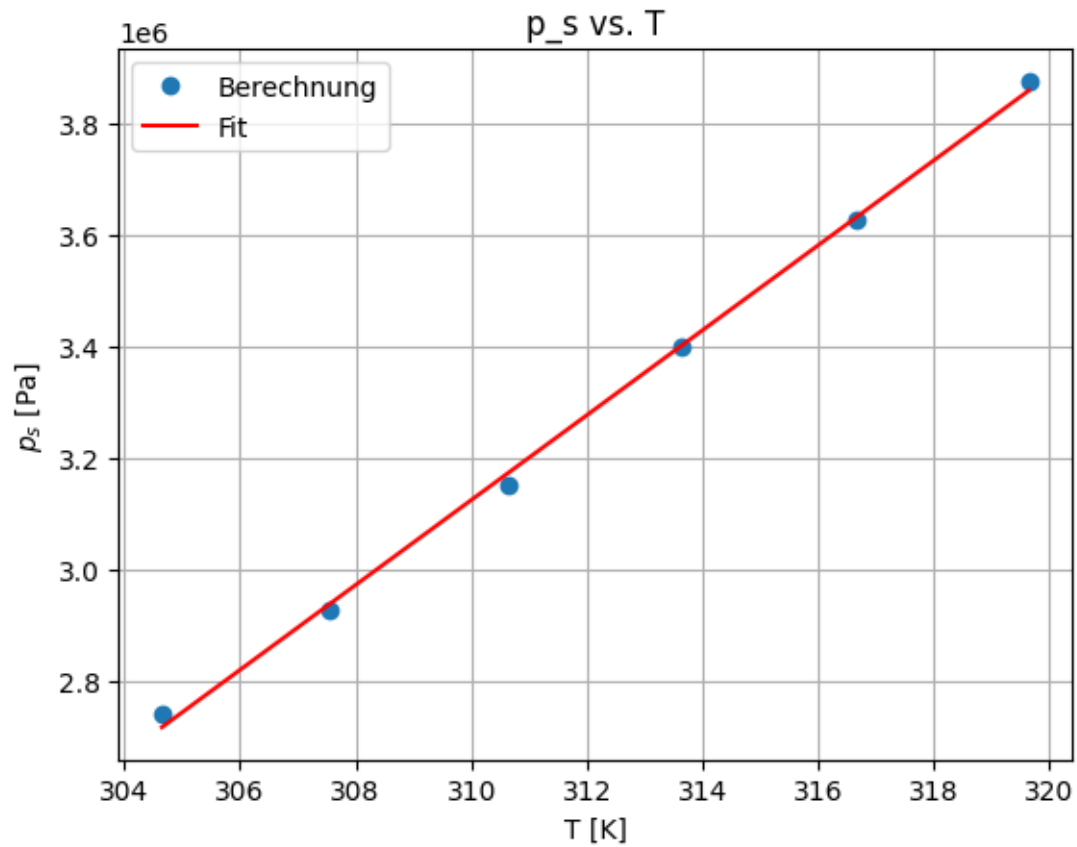


Figure 5.1: Sättigungsdruck gegen Temperatur

Q für T=304.65 K: 10179.64 J/mol
 Q für T=307.55 K: 8408.08 J/mol
 Q für T=310.65 K: 6605.53 J/mol
 Q für T=313.65 K: 4763.80 J/mol
 Q für T=316.65 K: 2885.62 J/mol
 Q für T=319.65 K: 970.99 J/mol

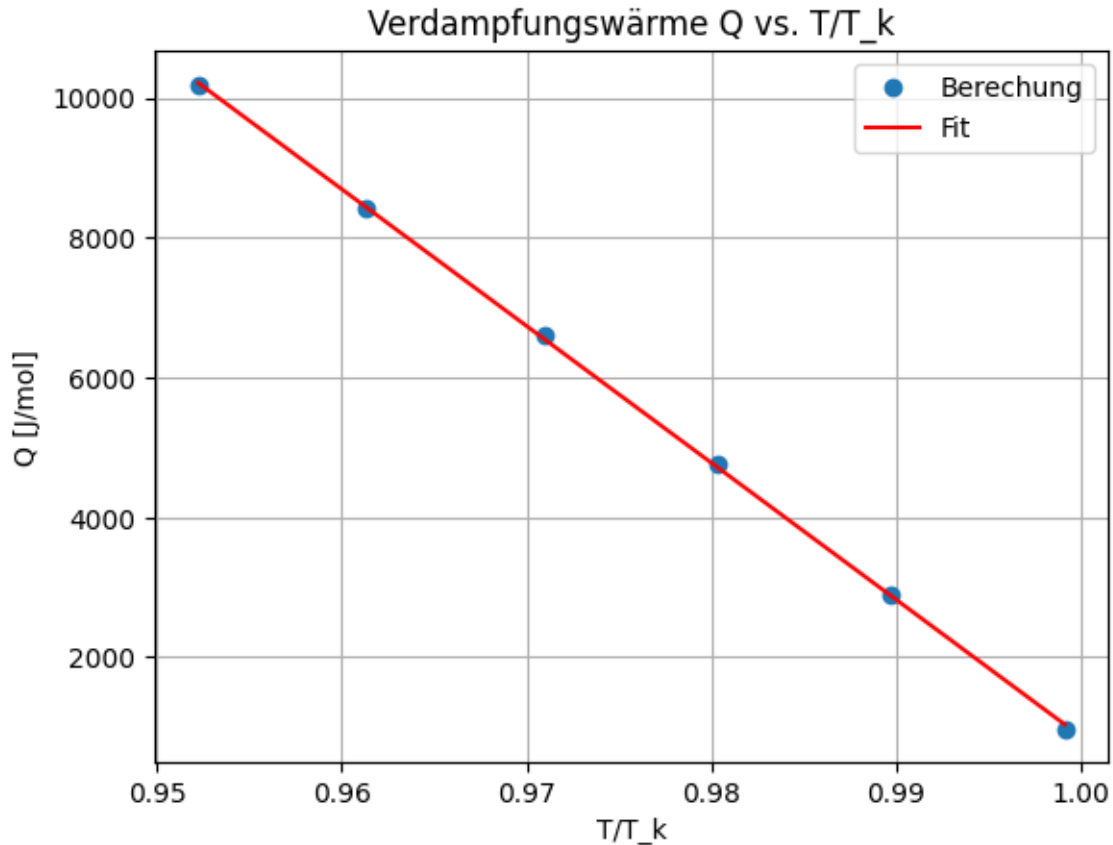


Figure 5.2: Verdampfungswärme Q vs. T/T_k mit Fit

Für den zweiten Teil der Aufgabe haben wir die Verdampfungswärme Q im Vergleich zu $\frac{T}{T_k}$ angeschaut. T_k ist die kritische Temperatur und wurde berechnet mithilfe der Formel:

$$T_k = \frac{8a}{27Rb}$$

und für SF_6 sind die Konstanten: $a = a = 0.79 \text{ Nm}^4 \text{ mol}^{-2}$ und $b = 0.88 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$.

Je näher die Temperatur an der Kritischen ist, also je näher das Verhältnis an 1 ist, desto Temperaturabhängiger sollte die Verdampfungswärme sein. In unserem Fall war der Fit linear, wir glauben das liegt zum einen daran, dass wir sehr nahe an der kritischen Temperatur sind. Vor allem aber liegt es an den zu ungenauen Messmöglichkeiten. Die einzigen Variablen die die Formel hatte, waren die Volumina und die Temperatur. Die Temperatur haben wir immer in den gleichen Abständen gemessen und da das Volumen auch nur in 0,1 und 0,05ml Abständen gemessen wurde, kam dort bei unseren Messwerten ein lineares Verhältnis. Unsere Maxwell-Gerade ging immer bis 0,35ml und hat immer in 0,1 Abständen angefangen, für alle 3°C die wir geändert haben und daher kommt der lineare fit. Da der Fit jetzt überall linear ist,

können wir nicht den korrekten y-Achsenabschnitt ablesen und somit nicht $Q(0)$ bestimmen, mithilfe dessen wir näherungsweise an der kritischen Temperatur die Verdampfungswärme hätten berechnen können. Dafür müssen wir versuchen, einen möglichst ähnlichen anderen fit zu finden.

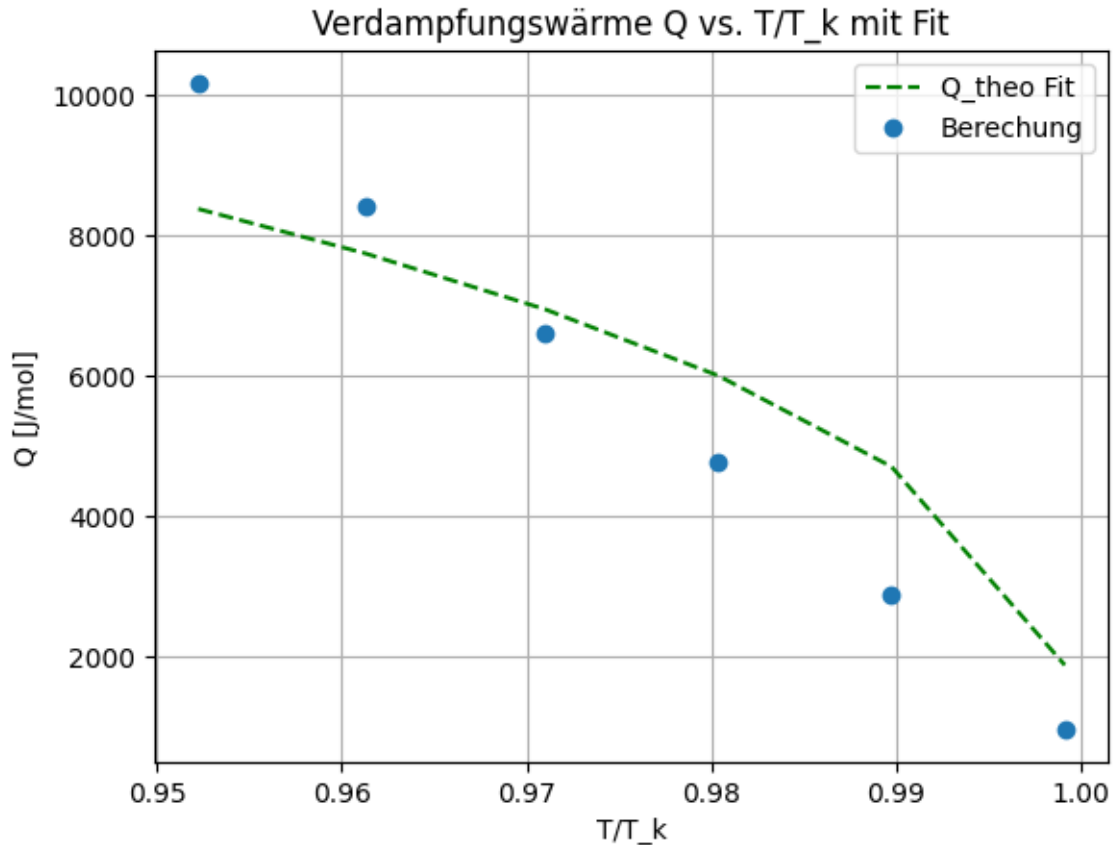


Figure 5.3: Verdampfungswärme Q vs. T/T_k mit Fit zum ermitteln vom theoretischen $Q_{23}(0)$

$$Q_{0_fit} = 26223.77 \pm 2329.45 \text{ J/mol}$$

Zum Schluss, wurde trotz der eher linearen Abhängig, nochmal ein Fit durchgeführt mit der näherungsweise bestimmten Formel aus der Versuchsanleitung:

$$Q_{23}(T) = Q(0) \left(1 - \frac{T}{T_k}\right)^{3/8}$$

Dabei kamen wir für den Fit Parameter $Q_{23} = Q(0)$ auf $26.22 \pm 23.29 \text{ kJ/mol}$, wobei man eine sehr hohe Abweichung feststellt. Dies wird aber im folgenden sowie im vorherigen Abschnitt genauer diskutiert.

Wenn man die gemittelte molare Verdampfungswärme Q_{23} mit der aus Aufgabe 3 vergleicht, fällt auf dass diese sich ziemlich stark unterscheiden. Dieser entsteht durch die große Unsicherheiten was sich wohl auf die vielen Fehlereinflüsse und insbesondere auf das manuelle Ablesen der Volumina V_F und V_G aus den Plots in Aufgabe 2 zurückführen lässt, sowie das Ablösen der Messwerte an den Messgeräten beim Experiment, wobei auch immer eine Unsicherheit von $\pm 0.25 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ bzw. $\pm 0.025 \text{ ml}$ besteht. Ein anderer Messfehler könnte sein, Temperaturschwankungen die nicht berücksichtigt wurden, da es kein perfekt abgeschlossenes System und es somit auch keine perfekte isotherme Prozess ist. Wir reden hier zwar von, verhältnismäßig sehr kleinen Temperaturschwankungen, jedoch zeigt sich auch hier, dass die latente Wärme stark temperaturabhängig.

6 Anhang

Hier sind nochmal alle einzelnen Plots zu den Isothermen, der Messungen.

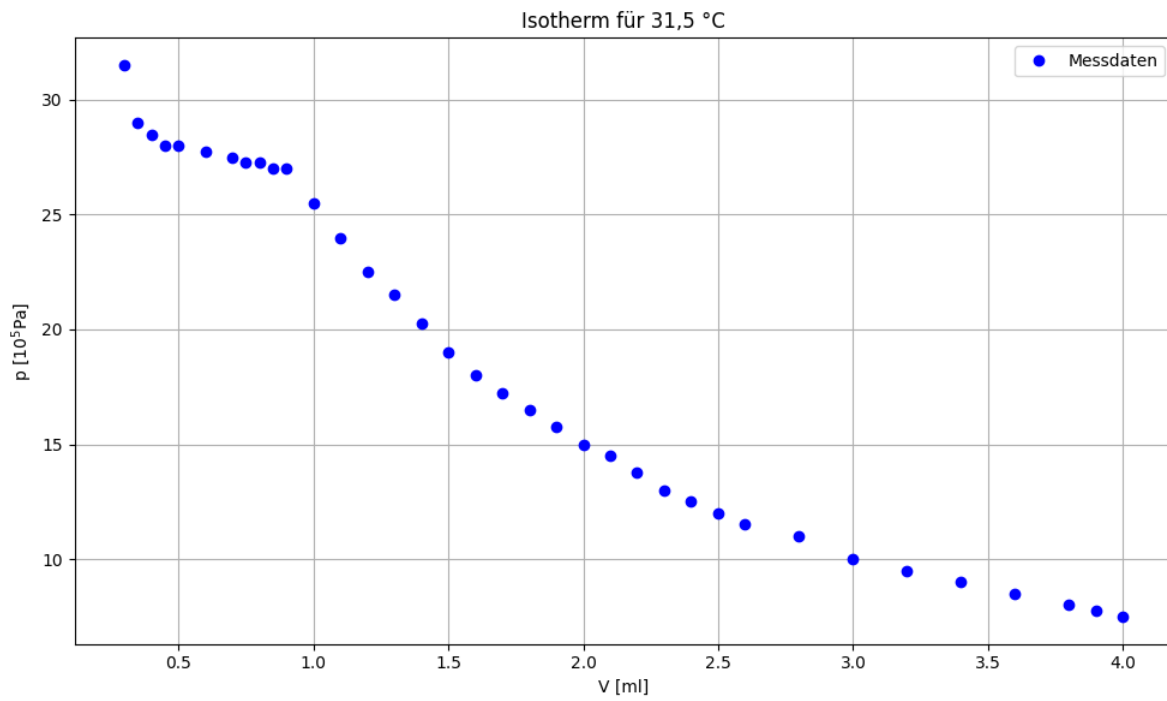


Figure 6.1: Isotherme für 31,5 °C

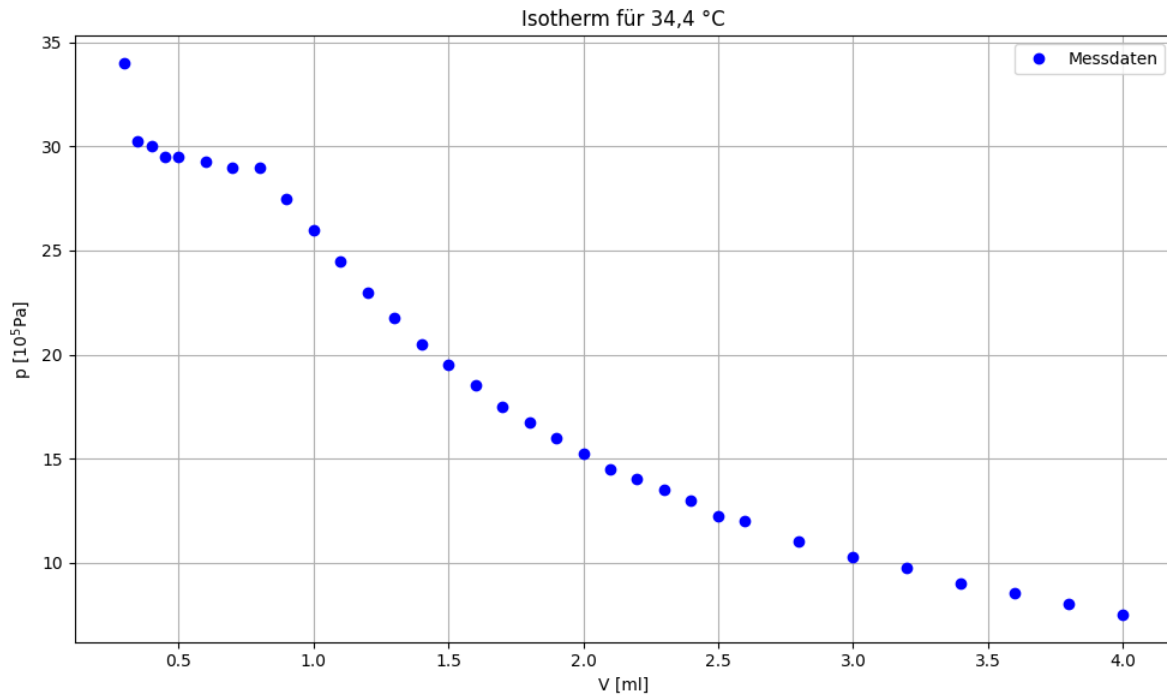


Figure 6.2: Isotherme für 34,4 °C

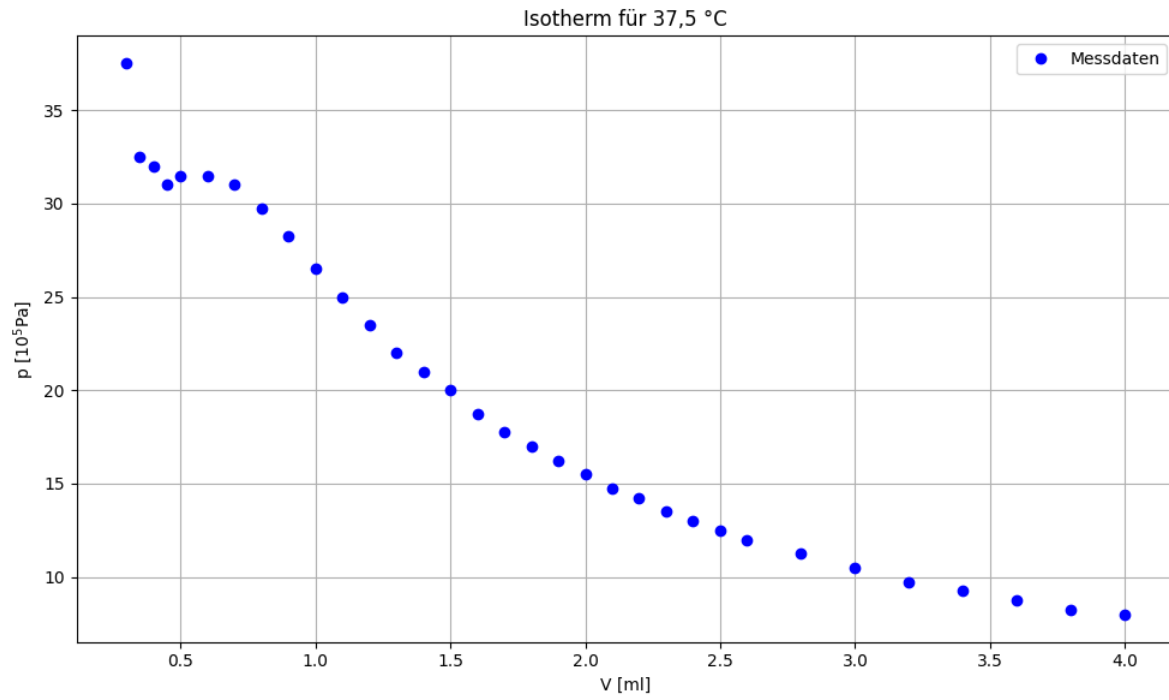


Figure 6.3: Isotherme für 37,5 °C

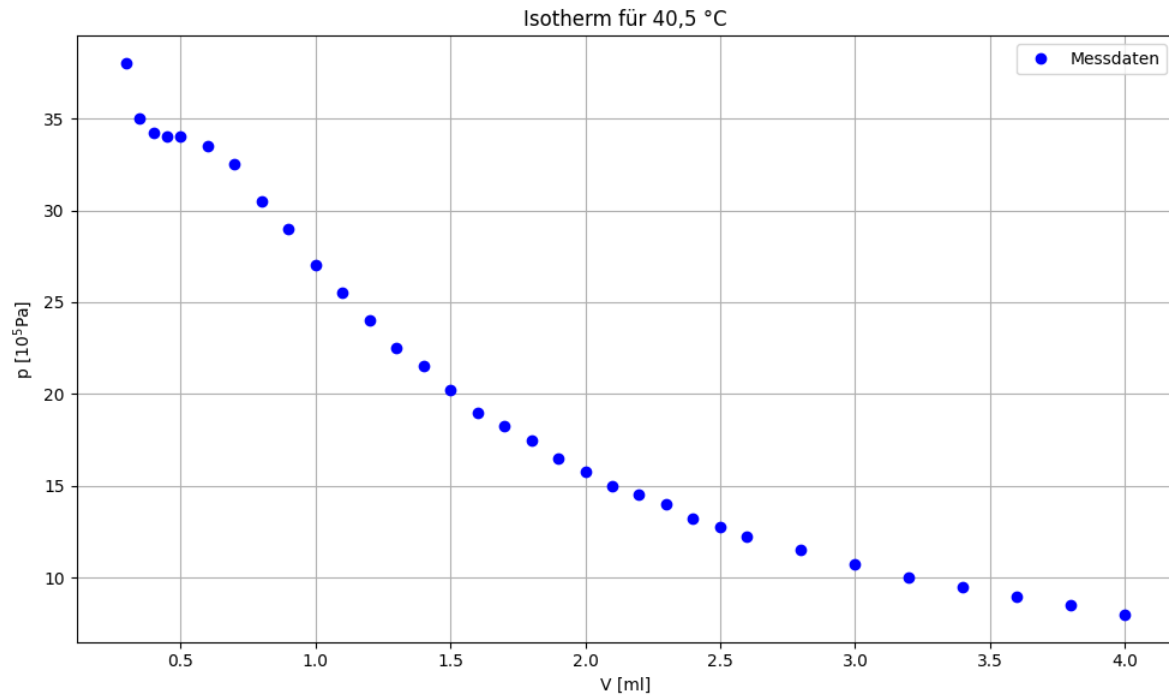


Figure 6.4: Isotherme für 40,5 °C

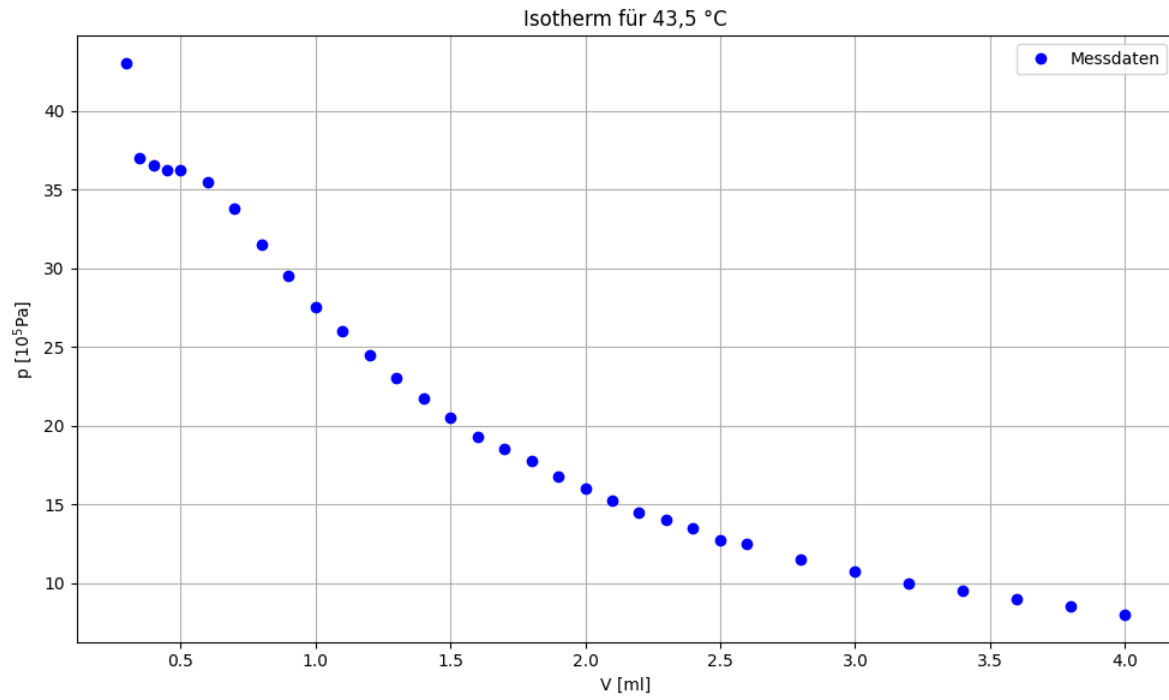


Figure 6.5: Isotherme für 43,5 °C

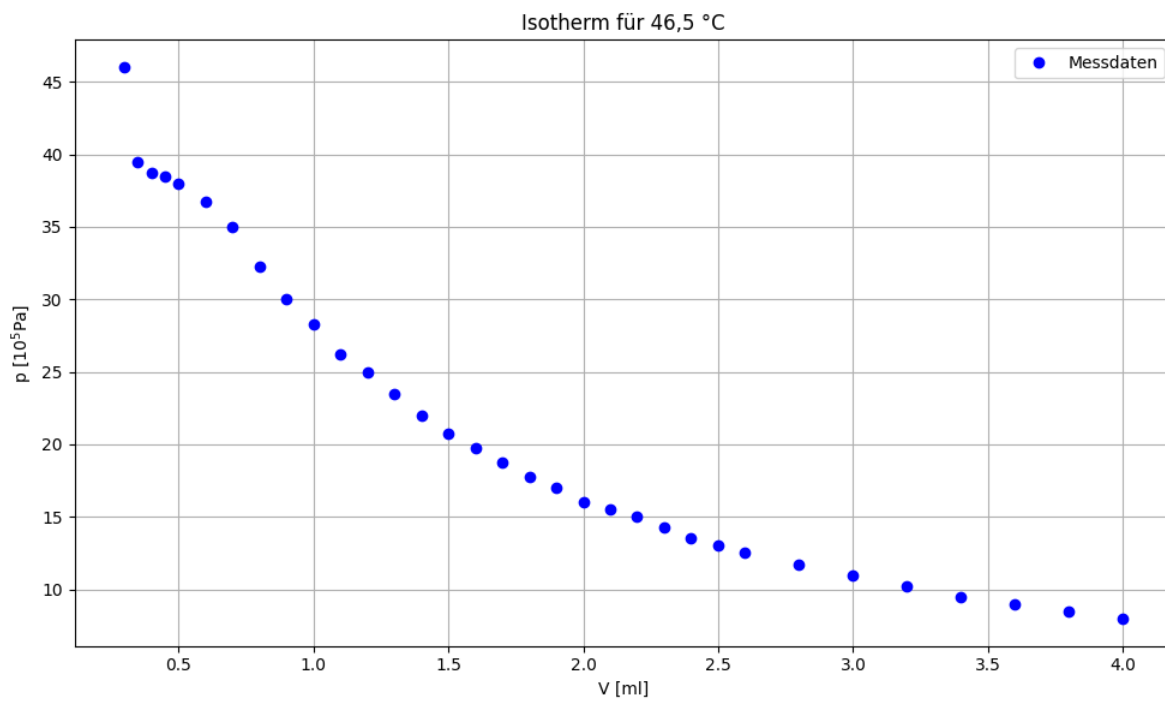


Figure 6.6: Isotherme für 46,5 °C

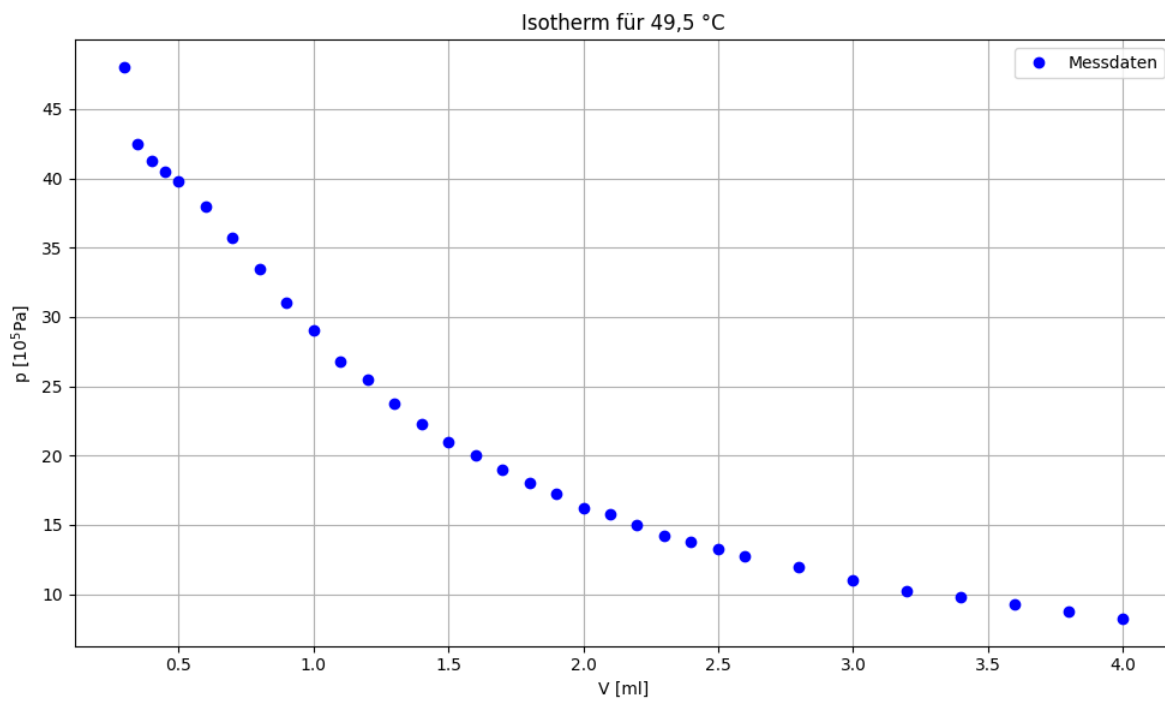


Figure 6.7: Isotherme für 49,5 °C

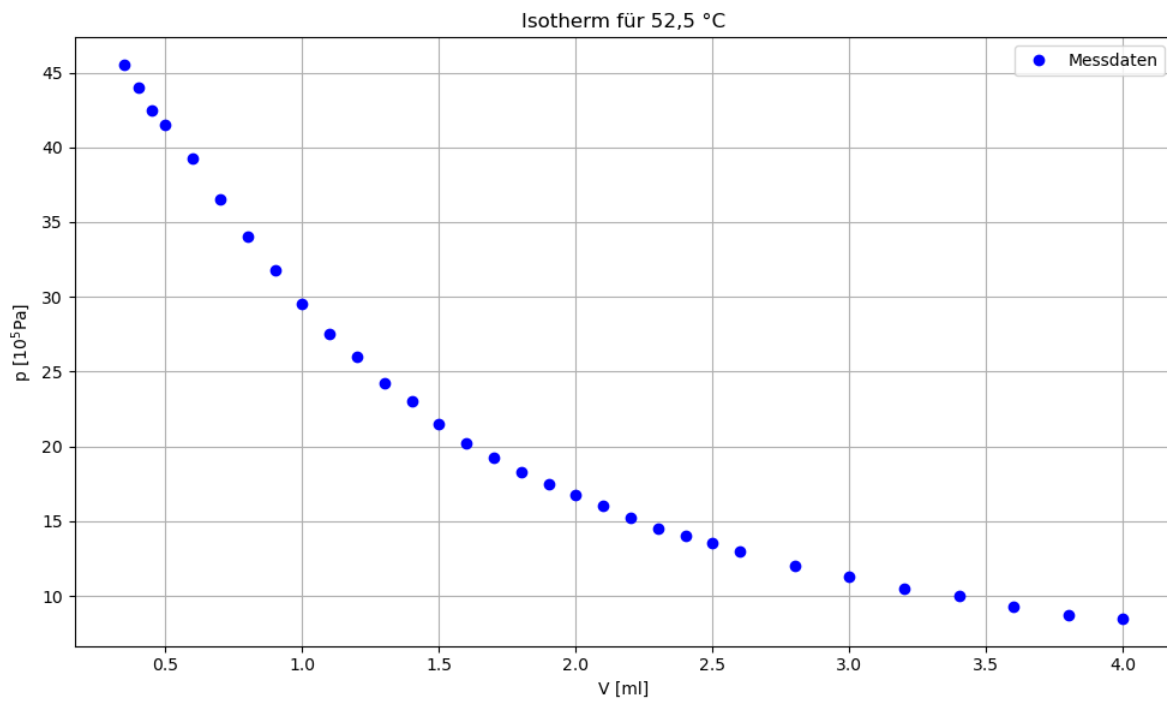


Figure 6.8: Isotherme für 52,5 °C